

2026 호남IS해커톤 In Jeju

# Honey Comb (허니콤)

v2g 충/방전 스케줄링 플랫폼



지금 현 상황에서 할 수 있는 거만 짬짬따리 하기

Team Honey Bread

## 팀원

박재성(경영) 앱, 웹 개발 가능, 경제성 분석, 기획

양성수(건설및환경공학) 전력계통 도메인, 기술 타당성

이예준(의예) 사용자 검증, 차주 경험 설계

임유정(인공지능) 예측 모델, 대시보드 개발

fatima youman (인공지능) 발전량, 수요 ML 모델 개발

현지훈(경영) 기획, 디자인, 경제성 분석, 정산 모델 설계

각각 해커톤 전 중으로 해야하는 거 생각해본다음 연락해드릴게여  
다같이 토의하는 시간 가져봐야 될 듯요 어떤 언어로 할 건지 이런 거요 파이썬 이런 거

## 프로젝트 사고 흐름

제주, 호남에서 출력제어로 버려지는 전력이 증가하고 있음.

기존 해법 중 송전망 증설이나 ESS 신설은 조 단위 신규 투자가 필요함

그래서 이미 운행 중인 전기차 배터리를 v2g로 활용해 잉여 전력을 흡수, 저장하는 해법이 고려됨.  
쏘카가 올해 1월부터 v2g 실증을 시작함.

하지만 어디에, 언제, 몇 대 규모로 확대해야 경제성이 나오는지 판단할 수 있는 수단이 부재.  
따라서 우리는 발전량, 전력수요, 차량 유희시간을 예측해서 충/방전을 최적화 하고 싶음



산출물 1 : 정부용 정책 대시보드



산출물 2 : 차주용 앱

팀 Honey Bread가 만들고자 하는 사회 시스템은?  
( 해커톤 발표 때 기획 해상도를 높이기 위해 사용할 스토리라인임니다 )

버려질 뻔 한 호남/제주 의  
태양광/풍력 전기가 전기차 배터리를 거쳐 호남/제주 의 골목상권 매출이 된다

"나주 혁신도시의 한 카페 사장님이 있습니다. 근처 충전소에서 방전에 참여한 차주가 받은 꿀 쿠폰을  
이 카페에서 씁니다. 버려질 뻔한 신안 앞바다 풍력 전기가, 전기차 배터리를 거쳐, 나주 골목상권 매출이 됩니다."

설명하자면 원래 버려지고 있는 가치를 발전사업자, 차주, 소상공인이 나눠가지게 되는 논리에여

## 산출물 1 : v2g 정책 대시보드

1. 입지 지도 - 다음 양방향 충전기를 어디에 설치해야 하는가?

보로노이 다이어그램을 통한 입지 적합도 점수 ( 전력량, 상권 밀도, 전기차 접근성 고려 )

2. 스케줄 뷰 - 잉여전력 곡선과 충/방전 스케줄 선정

3. 시나리오 시뮬레이터 - 비용 대비 편익 예측

전기차 참여 대수와 출력제어 회피량,



## 산출물 2 : 차주용 앱

1. 충전 참여 시간 안내 - 충전을 통해 얼마나 벌고 있는가  
시간대와 예상 수익을 함께 제시. + polestar v2g app 참고
2. 누적 수익 대시보드 - 방전량, 정산액, 배터리 기여도
3. 보상 수령  
지역 쿠폰, 무료 주차권 지급, 인근 충전소, 가맹점 지도

BMC canvas

|                                                                                      |                                                                              |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 파트너<br><br>- 쏘카<br>- 제주도청, 전력거래소<br>- 지역 소상공인 가맹점                                 | 핵심 활동<br><br>- 발전, 수요, 유틸<br>예측모델 운영<br>- 충/방전 스케줄 최적화<br>- 입지 적합도, 정책 시뮬레이션 | 가치 제안<br><br>- 신규 인프라 투자 없이 전기차<br>배터리로 출력 제어 흡수<br>- 정책 근거를 충전소 단위로<br>계량화<br>- 차주 보상이 지역 상권으로<br>흡수 | 고객 관계<br><br>-B2G: 시범사업 →<br>장기계약 수주<br>- 차주 : 앱 기반 자동정산,<br>셀프 서비스            | 고객<br><br>-B2G<br>(지자체, 전력거래소, 한<br>전)<br>- B2B<br>(VPP 사업자, 충전 인프라<br>사업자)<br>- 공급자<br>전기차 차주 (B2C 접점) |
| 핵심 자원<br><br>- 예측. 최적화 ai 엔진<br>- 보로노이 입지 분석 데이터셋<br>- 공공 전력, 기상 데이터 파이프라인           |                                                                              |                                                                                                       | 채널<br><br>- 규제 샌드박스 연계 B2G<br>제안<br>- 렌터카 사업자 제휴<br>- 충전소 현장 QR, 가맹점<br>크로스 홍보 |                                                                                                         |
| 비용<br><br>- 데이터 파이프라인 운영 (공공 api 기반)<br>- 클라우드, 최적화 연산<br>- 차주 획득 보조(재원은 회피 편익에서 지급) |                                                                              |                                                                                                       | 수익<br><br>B2G : SaaS 대시보드 구독<br>B2B : 입지 분석 리포트 용역<br>정산 중개 수수료 (차주 보상액의 %)    |                                                                                                         |

customer

| 고객 \ 분석 내용               | 페인 포인트                                                                                                                   | 허니콤 핵심 제공 가치                                                                                                      | 기대 효과                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2G<br>(지자체, 전력거래소, 한전)  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 충전제어 급증에도 v2g 확대 판단 근거 부재</li><li>- 송전망, ESS 투자 재정 부담</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 충전소 단위 입지 적합도 지도</li><li>- 대수별 비용/편익 시뮬레이션</li><li>- 정책 시나리오 비교</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 출력 제어 회피</li><li>- 인프라 투자 이연</li><li>- 정책 의사결정 리드타임 단축</li></ul>   |
| B2B<br>(VPP, 충전 인프라 사업자) | <ul style="list-style-type: none"><li>- 양방향 충전기 설치 입지 선정 리스크</li><li>- 예측 오차로 인한 정산 손실</li><li>- 차주 모집, 유지 어려움</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 보로노이 기반 입지 분석 리포트</li><li>- 꿀차지 앱을 통한 차주 풀 접근</li><li>- 스케줄 api</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 충전기 투자 수익률 개선</li><li>- 스케줄 이행률 상승</li><li>- 차주 확보 비용 절감</li></ul> |
| 공급자 (전기차 차주, B2C 접점)     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 배터리 열화 불안</li><li>- v2g 참여 후 혜택 불투명</li><li>- 배터리 열화 불안</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- 목표 충전량 보장</li><li>- 열화 비용 반영</li><li>- 충전 예측 수익 안내</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- 차주 당 월 수익 + 지역 쿠폰</li><li>- 참여율 상승 → 플랫폼 전체 충전 제어 회피량 증가</li></ul> |



POP, POD

| 경쟁사 비교            | 허니콤 | ESS,송전망 | V1G 충전 | VPP 중개 |
|-------------------|-----|---------|--------|--------|
| 발전량, 수요 예측        | O   | X       | O      | O      |
| 전력시장 제도 적합성       | O   | O       | O      | O      |
| 차량 이용 무지장 보장      | O   | -       | O      | -      |
| 양방향<br>(흡수 + 재공급) | O   | O       | X      | X      |
| 충전소 입지 계량화        | O   | X       | X      | -      |
| 기존 인프라 이용         | O   | X       | O      | O      |
| 정책 시뮬레이션          | O   | X       | X      | X      |
| 보상의 지역 상권<br>낙수효과 | O   | X       | X      | X      |

## 브랜드 아이덴티티 (ui 관련)

차주용 앱 이름 : 꿀차지 (honey charge)

브랜드 색상 : 노란색 (#ffcd4a)

### 마케팅 및 브랜딩 전략

#### 1. 불안과 계산 피로도를 꿀로 치환

v2g 참여의 심리적 장벽인 배터리 열화를 꿀 메타포로 커버  
→ 한국에서 '꿀'이라는 단어는 노력없이 얻는 이득을 뜻함

#### 2. 보상단위를 꿀로 통일

정산, 쿠폰, 주차권이 하나의 멘탈 모델로 묶음

#### 3. 인지부하 해소

V2G 전력 거래 참여하세요 —— 쉼차하고 꿀 받으세요



추가로 정부용 대시보드에는 보로노이 입지 다이어그램을 이용해 육각형 벌집 연상

## Back-end 처리

### 데이터 파이프라인 설계

1. 데이터 수집 ( 전력량, 상권 밀도, 전기차 접근성 고려)

2. 데이터 전처리, API 파이프라인

3. 예측 수식 수립 및 연산

발전량, 전력수요, 차량 유희시간을 예측 → 충/방전을 최적화

4. 최적화

예측값을 입력으로 충/방전 스케줄 산출 + 목적함수에 열화비용 반영 등

5. 입지 분석

보로노이 셀, 도보권 버퍼 → 적합도 함수 (잉여량, 상권밀도, 접근성)

## 데이터 파이프라인 설계 관련 추가 세부 사항

### 데이터셋

한국 전력 거래소 태양광, 풍력 제어량 및 제어 횟수

EPSIS 제주 시간별 수요

환경부 무공해차 통합 누리집 충전소 API

소상공인시장진흥공단 상가정보 API

국토부/지자체 시군구별 전기차 등록 현황

기상청 API허브(일사량·풍속 시간별)

차량 유희 패턴 = ? ,

이건 실제 사업 진행하면서 쌓아가야 되는 데이터 같은데 제공해주는 기업 없나

## Front-end 처리

### 시연용 웹

육각 셀 입지 지도 레이어 / 잉여 전력 곡선 + 스케줄

EV 대수 슬라이더 → 절감액 실시간 재계산

정책 시나리오 뷰

### 앱

최적 참여시간, 예상 수익 안내

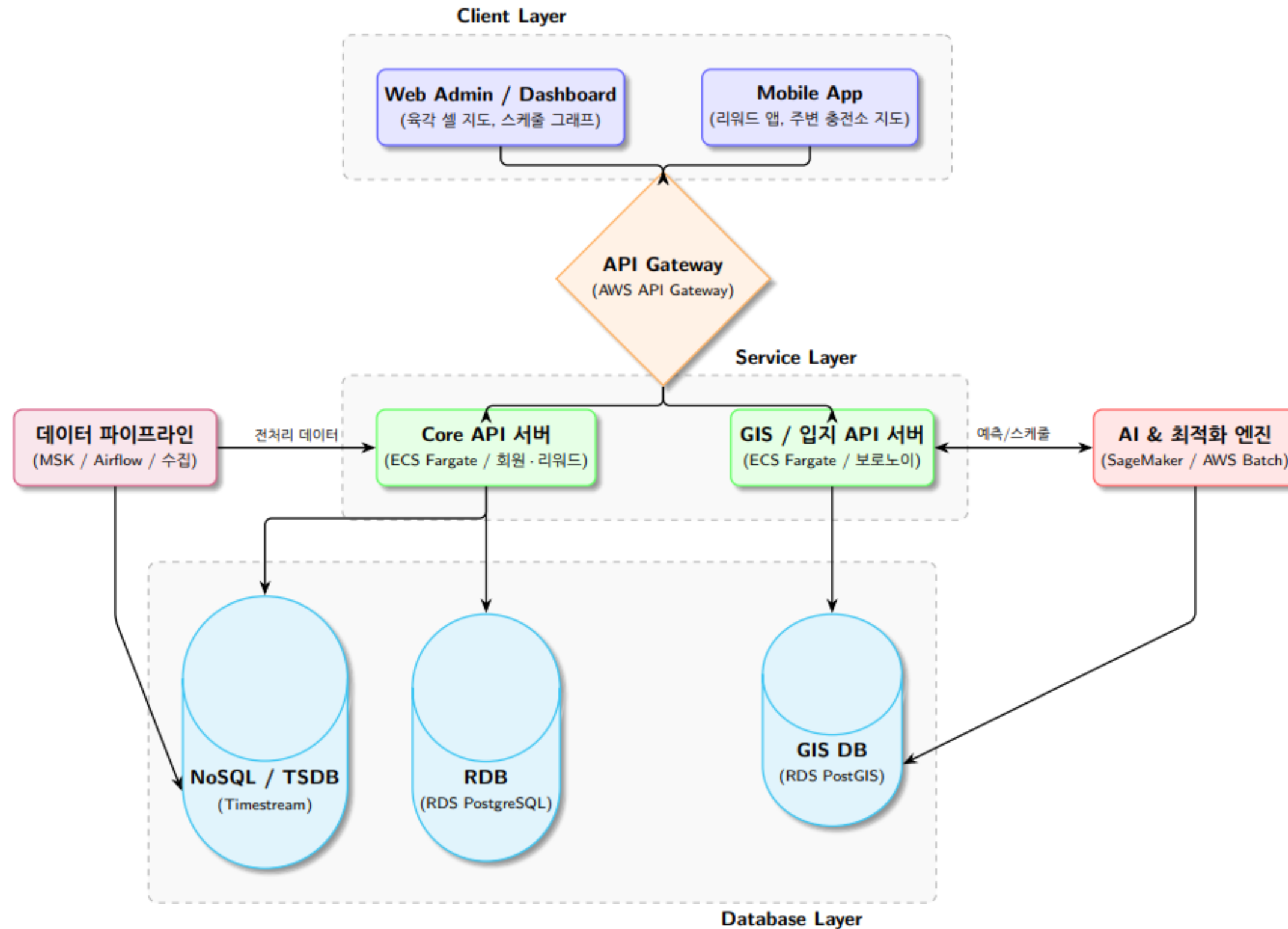
목표 충전량 설정

꿀 적립, 가맹점 지도, 주변 충전소 탐색



# 최종 시스템 아키텍처 추천

gemini flash 생성



# 최종 시스템 아키텍처 추천

gemini pro 생성

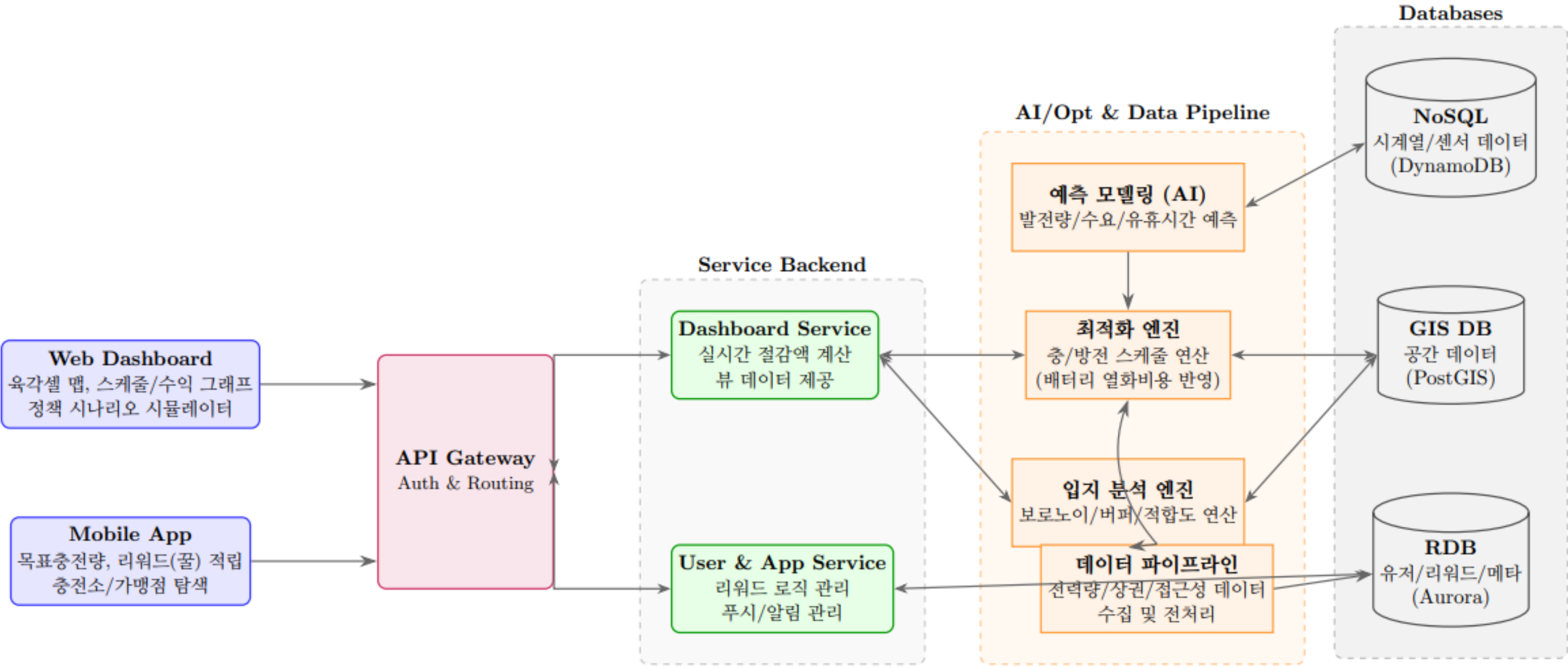
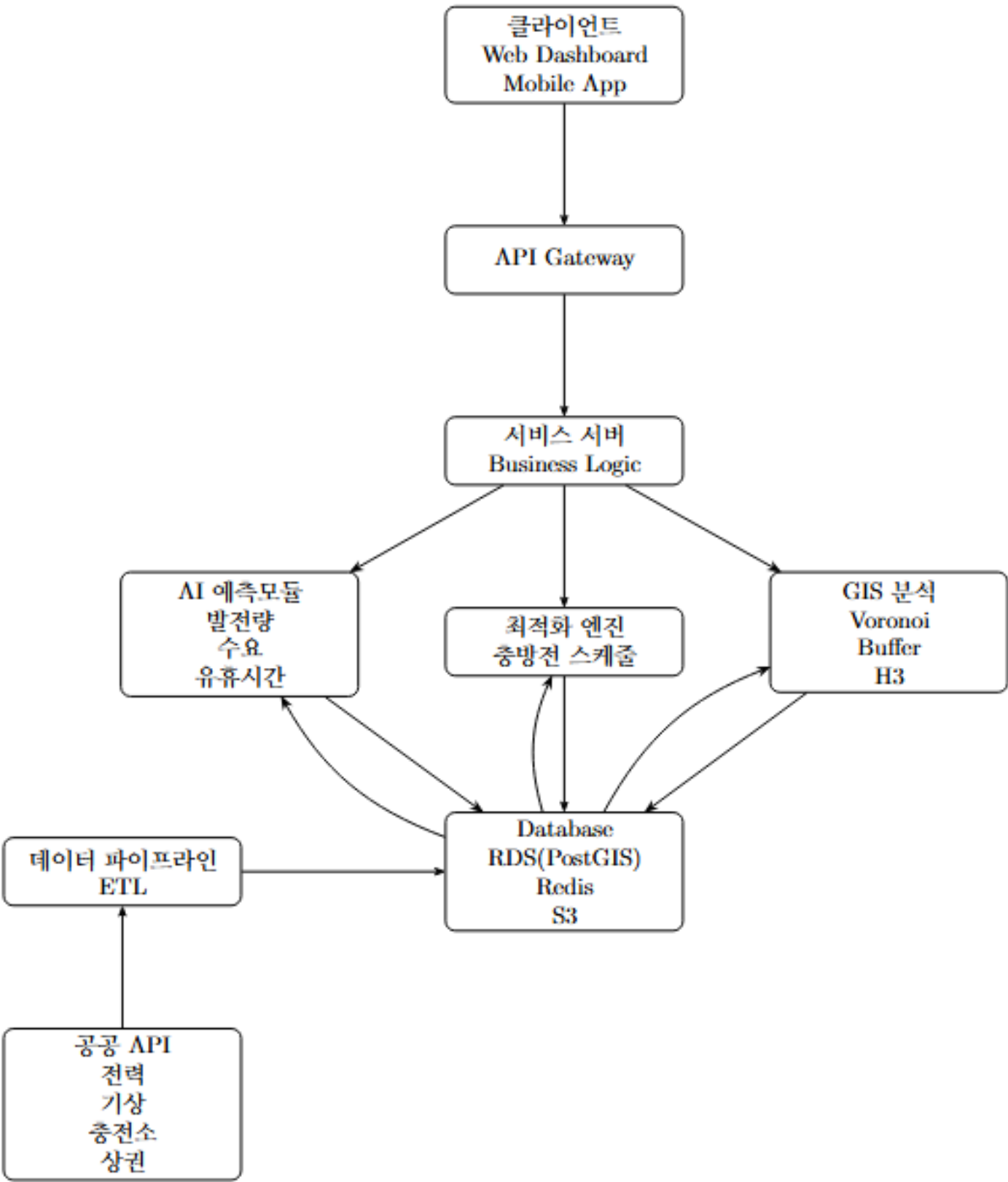


Figure 1: 전기차 충방전 최적화 및 입지 분석 시스템 아키텍처

# 최종 시스템 아키텍처 추천 gpt 생성

AI 기반 V2G 플랫폼 시스템 아키텍처





# 최종 시스템 아키텍처 추천

claude fable 5 생성

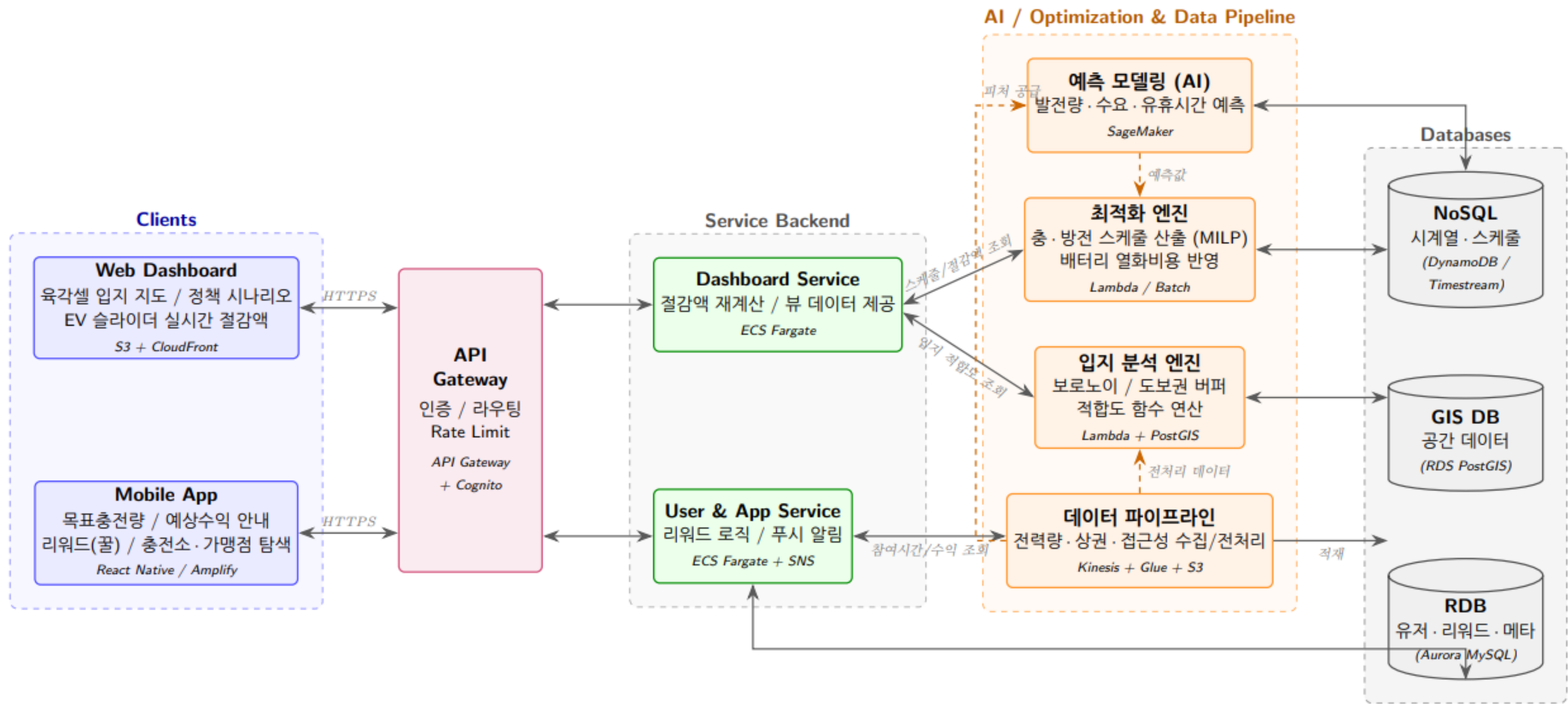


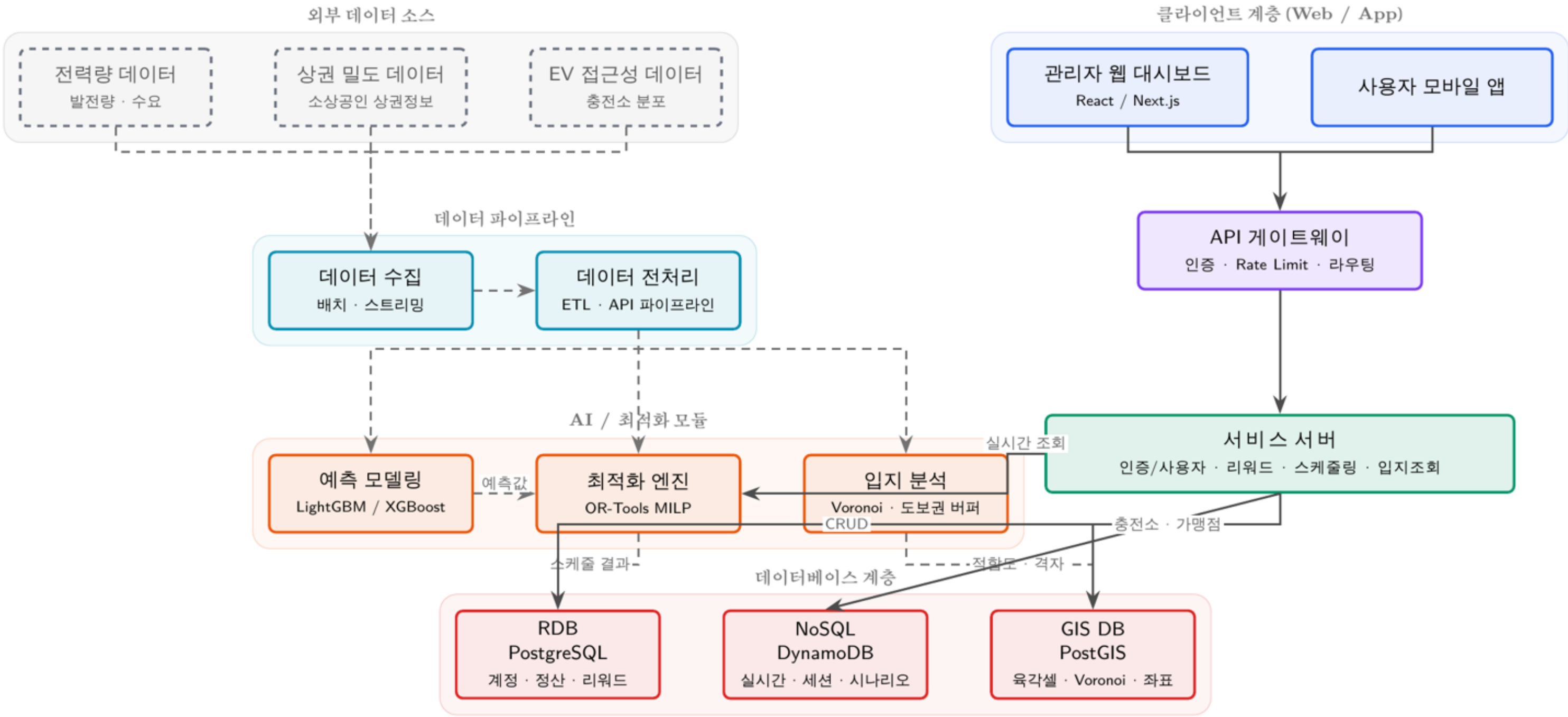
Figure 1: V2G 기반 전기차 충·방전 최적화 및 입지 분석 플랫폼 시스템 아키텍처

# 최종 시스템 아키텍처 추천

claude sonnet 5 생성

## 제주 EV V2G 최적 스케줄링 플랫폼 — 시스템 아키텍처

System Component & Data Flow Diagram



**낫습니다**